

26. hét - Gyakorlat

Kaputelefon és elektromos zár vizsgálata

Cél: a kaputelefon fő egységeinek azonosítása, a hívás-beszéd-ajtónyitás funkciók elkülönítése, valamint az elektromos zár áramkörének biztonságos vizsgálata.

Szükséges eszközök

- oktatási kaputelefon-panel vagy asztali gyakorlókészlet;
- kültéri és beltéri egység;
- kisfeszültségű tápegység;
- elektromos zárfogadó;
- relés kimenet vagy külön relé;
- kapcsolási rajz;
- multiméter.

1. Készülékazonosítás

- Azonosítsd a kültéri egységet és a hívógombot.
- Azonosítsd a beltéri egységet és az ajtónyitó gombot.
- Keresd meg a tápegységet.
- Azonosítsd a zárfogadót és a zár tápvezetéseit.
- Keresd meg a zárvezérlő relé COM, NO és NC kapcsait.

2. Funkciópróba

- Hívás indítása a kültéri egységről.
- Hívásjelzés ellenőrzése a beltéri egységen.
- Beszédkapcsolat ellenőrzése mindkét irányban.
- Ajtónyitó gomb működtetése.
- A zár működésének megfigyelése.

3. Mérési feladat

Oktatói felügyelettel mérd meg a tápegység kimeneti feszültségét nyugalmi állapotban, majd a zár működtetése közben a zár kapcsain mérhető feszültséget. Hasonlítsd össze az értékeket, és értékeld a feszültségesést.

Mérési lap

Mérési pont	Nyugalmi érték	Zárnyitás közben	Megjegyzés
Tápegység kimenet			
Zár kapcsai			

Relé COM–NO állapot			
---------------------	--	--	--

4. Hibakeresési gyakorlat

- Nincs hívásjelzés.
- Van hívás, de nincs beszéd.
- Beszéd működik, zár nem nyit.
- A relé kattan, de a zár nem kap megfelelő feszültséget.
- A zár csak időnként működik.

Minden hibánál különítsd el, hogy a kommunikációs, vezérlési vagy teljesítmény/tápellátási részben keresed-e a problémát.

Értékelési szempontok

- rendszerelemek helyes azonosítása;
- kapcsolási rajz követése;
- COM/NO/NC helyes értelmezése;
- feszültségmérés biztonságos végrehajtása;
- feszültségesés felismerése;
- logikus hibakeresési sorrend.

IAP-kihívás: A rendszerben a relé működik, a zár tápfeszültsége terheletlenül megfelelő, de zárnyitáskor erősen leesik. Mi okozhatja? Határozd meg, milyen mérésekkel döntöd el, hogy a tápegység, a vezeték vagy maga a zár hibás!